

理 化

一、回答下列问题 (12分)

1. 怎样利用水银、水银槽、米尺、一米长一端封闭的玻璃管来测大气压强的值? 测量时应注意些什么问题? (3分)

2. 有一矩形线圈 $a b c d$ 在磁场中向右作水平匀速运动。如图 1 所示 (图中 “ $\times$ ” 表示磁力线垂直纸面向里) (6分)

①在图中标出线圈中感生电流的方向;

②在图中标出 a 、 b 两端哪端电势高;

③ $a b$ 、 $b c$ 、 $a d$ 三边在磁场中的部分是否受力? 在图中标出受力方向。

3. 根据光学知识说明: 汽车夜间行驶, 为什么车内不宜开照明灯? 为什么两个汽车夜间对面会车时必须关闭大灯而开小灯? (3分)

二、有一软木比重为 $0.25 \text{ 克}/(\text{厘米})^3$, 放入水中, 当上面放一重物 W_1 时, 软木浸没一半; 当

上面用另一重物 W_2 代替 W_1 时, 则软木刚好全部浸没(如图2所示)。求两物体重量之比。(8分)

三、拖拉机自重5.6吨, 后面挂一钢底爬犁运送木材, 爬犁与木材共重1.4吨。它们由静止爬上一冰雪坡路, 钢与冰雪间的摩擦系数 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{100}$, 拖拉机所受阻力是车重的0.02倍。当它们行驶70米升高10米时(如图3所示), 车速增加到1.4米/秒。求拖拉机的牵引力是多少公斤? ($g = 10$ 米/秒²)。(15分)

四、有三个灯泡A、B、C分别标着“12V、4W”、“12V、8W”、“12V、4W”。将它们接到电动势为12伏特的电路中(如图4所示)。如果电源内阻和导线电阻不计, 灯丝电阻不变。求: 1. 当电键 K_1 与 K_2 都打开时, 通过计算比较A、B二灯哪个较亮?

2. 当电键 K_1 与 K_2 都闭合时, A、B、C中电流各是多少?

物理参考题 有一带正电的粒子,质量为 10^{-6} 克,电量为 9.8×10^{-6} 静电系单位电量。以14厘米/秒的速度由小孔C进入相距 $d = 10$ 厘米的水平二平行金属板的匀强电场中(如图5所示)(另加20分)

1. 如果令带电粒子运动到 $\frac{d}{2}$ 处速度为零,问两板间电压多大?

2. 如果当带电粒子到达 $\frac{d}{2}$ 处时立即改变电压,使电场强度变为50静电系单位电场强度,问

该电子由静止从 $\frac{d}{2}$ 处需多少时间运动到哪个板上?(上述问题不考虑空气阻力)

物理加试题 在一无限大平行金属板之间,有一匀强电场,场强为 E ,方向如图6所示。将一试验电荷 q_0 ,由A经C(即沿AC路径)匀速地移动到B点。求A、B两点间电位差。设A、B之间的距离为 h ,B、C两点位于同一高度。

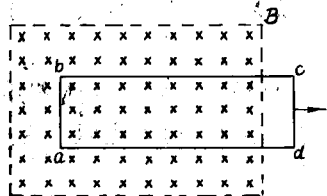


图 1

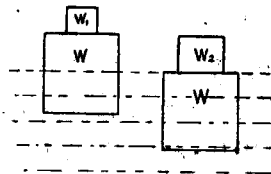


图 2

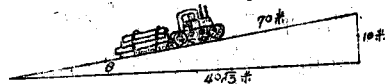


图 3

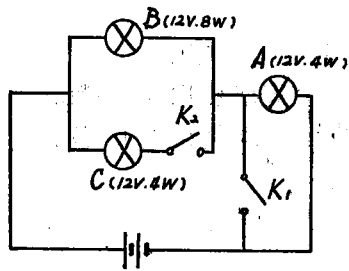


图 4

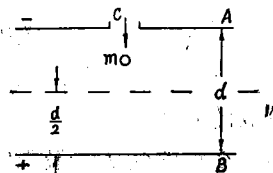


图 5

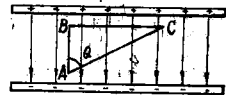


图 6